

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES MAISON D'EDUCATION MARIAMA BA- GOREE



RECUEIL D'EPREUVES

EPREUVES DE S.V.T.

CLASSE : TERMINALE



31

Epreuve du 1^{er} groupe**SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE****I- MAITRISE DES CONNAISSANCES (04 points)**

La testostérone est une hormone mâle sécrétée par les testicules. Elle stimule le développement des caractères sexuels secondaires chez le mâle. Malgré toutes les variations qu'elle peut subir son taux reste constant. Après avoir précisé son origine, expliquez le mécanisme régulateur permettant le maintien de sa constance.

II- COMPETENCES METHODOLOGIQUES (14 points)**EXERCICE 1 (06 points)**

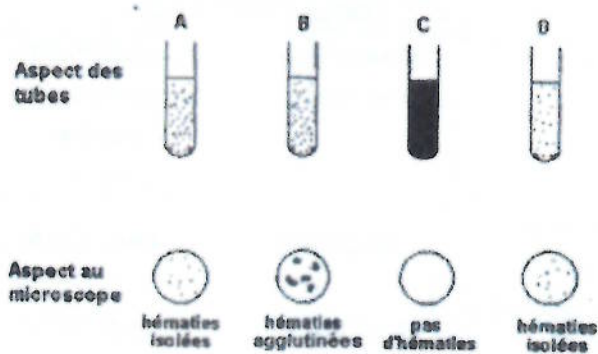
Le complément est un ensemble de protéines plasmatiques impliquées dans les différentes réponses immunitaires.

Le protocole expérimental, résumé dans le document 1 ci-dessous, permet de préciser les conditions d'activation et le rôle du complément.

Composition du contenu des tubes :

Tubes	A	B	C	D
Suspension de globules rouges de mouton à 2 %	2 ml	2ml	2ml	2ml
Sérum de souris immunisé contre les globules rouges de mouton	-	1 ml	1 ml	-
Solution tampon contenant du complément	-	-	0,5 ml	0,5 ml

N.B. : La solution tampon est de même composition que le milieu intérieur mais ne contient ni protéines, ni cellules.
Les quatre tubes sont placés à l'écluse à 37°C pendant trente minutes.

Résultats expérimentaux :**Document 1**

1. A partir de l'analyse du tableau, identifiez l'antigène impliqué dans cette expérience. (01 point)
2. Dans quel type de réponse immunitaire l'action du complément est ici étudiée ? Justifiez votre réponse. (01 point)
3. Interprétez méthodiquement ces résultats pour en déduire les conditions d'activation et le rôle du complément. (04 points)

**SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE****EXERCICE 1****(06 points)**

Pour chacune des quatre séries d'affirmations suivantes, relevez la (ou les) lettre(s) correspondant à la (ou aux) proposition(s) exacte(s).

1. Le potentiel de membrane est aussi appelé :

- a. potentiel postsynaptique ;
- b. potentiel de récepteur ;
- c. potentiel de repos ;
- d. potentiel d'action.

2. L'activité cardiaque :

- a. est déclenchée par des nerfs parasympathiques ;
- b. est déclenchée par des nerfs orthosympathiques ;
- c. prend naissance dans le myocarde lui-même ;
- d. est inhibée par le système parasympathique ;
- e. est inhibée par le système orthosympathique.

3. Une femme atteinte d'une maladie récessive liée au sexe :

- a. est issue obligatoirement d'un père atteint ;
- b. est issue obligatoirement d'une mère atteinte ;
- c. a tous ses garçons qui sont atteints ;
- d. a toutes ses filles qui sont atteintes.

4. Le taux de l'hormone lutéinisante (LH) se maintient à un taux constant et élevé chez une femme :

- a. enceinte ;
- b. ménopausée ou ovariectomisée ;
- c. à cycle normal ;
- d. à cycle sexuel sous pilule combinée.

EXERCICE 2**(06 points)**

On dose la quantité d'ADN dans une cellule de la lignée spermatique. Les valeurs sont consignées dans le tableau ci-dessous :

Tableau des résultats du dosage

Temps (h)	0	2	3	4	5	7	8	8,5	9	9,5	10	12
Masse d'ADN (en UA)	2C	2C	2C	3C	4C	4C	4C	2C	2C	C	C	C



SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

EXERCICE I (06 points)

Le tableau ci-dessous représente une étude comparative de l'organisation des appareils génitaux de l'homme et de la femme.

- 1) Après avoir reproduit ce tableau sur votre copie, complétez-le. (03 points)

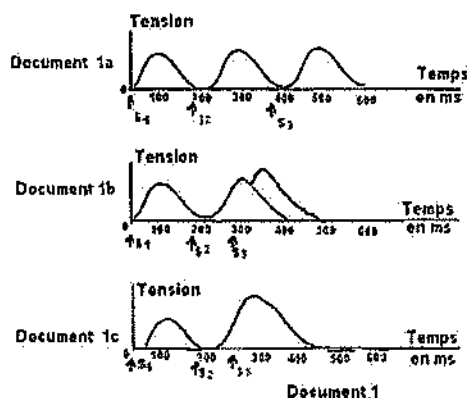
Parties ou organes	Appareil génital femelle	Appareil génital mâle
Organe copulateur		
	Oviductes	
		testicules
Glandes annexes		

- 2) La mitose et la méiose sont des étapes fondamentales de la gamétogenèse chez les Mammifères. Rappelez les phases respectives de la gamétogenèse au cours desquelles se déroulent ces deux divisions. (01 point)
- 3) Représentez une cellule à la prophase de la mitose, à la prophase I, à l'anaphase de la mitose et à l'anaphase I. (Prendre $2n=4$). (02 points)

EXERCICE II (06 points)

Le muscle squelettique est le siège de divers phénomènes électriques, chimiques, thermiques et mécaniques. Le document 1 ci-dessous représente des réponses du muscle à trois (3) stimuli successifs de même intensité (S_1 , S_2 et S_3).

- 1) Expliquez les résultats obtenus dans les documents 1a, 1b, et 1c. (03 points)
- 2) Si à la place des 3 stimuli, on soumet le muscle à plusieurs excitations rapprochées de même intensité, quelle sera la réponse du muscle. Vous illustrerez votre réponse. (03 points)





SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

I-MAITRISE DES CONNAISSANCES (04 points)

L'excitation électrique d'une fibre nerveuse isolée peut aboutir, sur l'écran d'un oscilloscope cathodique, à l'enregistrement d'un potentiel d'action monophasique.

Après avoir schématisé le dispositif expérimental et le potentiel d'action correspondant, exposez les conditions d'obtention de cette réponse et expliquez ses différentes phases. (les mécanismes ioniques sont attendus).

II-EXPLOITATION DE DOCUMENTS (06 points)

Une hémorragie légère entraîne une baisse du volume sanguin et de la pression artérielle. Le retour à la situation normale passe par différents processus dont le rétablissement du volume sanguin.

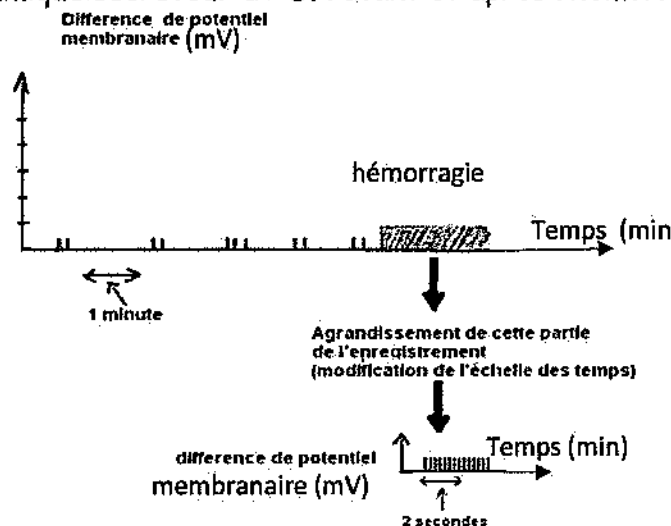
Le document 1 met en évidence la relation entre la concentration sanguine de l'hormone anti diurétique (ADH) et l'activité rénale chez l'homme.

	Volume d'urine émise en 24 heures (en litres)
Taux sanguin d' ADH faible	23,3
Taux sanguin d' ADH élevé	0,5
Taux sanguin d' ADH normal	1,5

Document 1

1) A partir de l'analyse de ce document, précisez le rôle de l'ADH dans l'activité rénale. (01 point)

2) Le document 2 représente l'enregistrement de l'activité électrique d'un neurone hypothalamique sécréteur d'ADH avant et après l'hémorragie.



1. Par un raisonnement rigoureux, faites une étude des modes de transmission de ces maladies (dominances et localisations chromosomiques). **(4 points)**

La fille 12 de la famille A épouse le garçon 17 de la famille B. Leurs familles respectives leur prédisent une descendance directe où les maladies M_1 et M_2 seront très fréquentes.

2- Sachant que chacune des familles est totalement épargnée de la maladie de l'autre, discutez cette prédiction. **(04 points)**

NB : pour chaque gène, l'allèle « malade » sera symbolisé par « M » ou « m » et l'allèle « sain » par « S » ou « s » selon qu'ils sont dominants ou récessifs.

Vous préciserez pour chaque lettre l'indice 1 pour la maladie M_1 et l'indice 2 pour la maladie M_2 .

COMMUNICATION : **(02 points)**

- .Plan maîtrise de connaissances **(01 point)**
- .Expression **(0,5 point)**
- .Présentation **(0,5 point)**

FIN

1. Expliquez les résultats obtenus.

(01,5 point)

2. Proposez une expérience qui montre la nécessité des macrophages dans la production des anticorps antitoxines X.

(01 point)

III. RAISONNEMENT SCIENTIFIQUE (08 points)

L'hypercholestérolémie est une maladie héréditaire consistant en un taux excessif de cholestérol dans le sang. Dans toutes les populations humaines, on trouve trois catégories d'individus :

- ceux à risque très élevé (RE) développent dès l'enfance une athérosclérose fulminante et meurent souvent d'infarctus du myocarde avant l'âge de quinze ans ;
- ceux à risque moyen (RM) sont atteints assez tôt d'athérosclérose et souvent frappés d'infarctus du myocarde vers la quarantaine ;
- les autres sont à risque faible (RF).

Le cholestérol, substance non protéique indispensable aux cellules, est transporté dans le sang par plusieurs molécules. Les LDL (Low Density Lypoprotéine = protéine + cholestérol) assurent les trois quart de ce transport. Chaque LDL se fixe sur un récepteur spécifique de nature protéique, placé sur la surface des cellules. Celui-ci fait alors pénétrer la LDL dans la cellule où le cholestérol est utilisé.

Le tableau ci-dessous résume, de façon simplifiée la variation de quelques paramètres selon les trois catégories d'individus.

Individus (catégories)	RF	RM	RE
Fréquence dans la population	Immense majorité	1/500	1/1000 000
Taux de cholestérol sanguin	Normal	Elevé	Très élevé
Taux de LDL sanguin	1	2,5	5
Taux de récepteurs membranaires	1	0,5	0

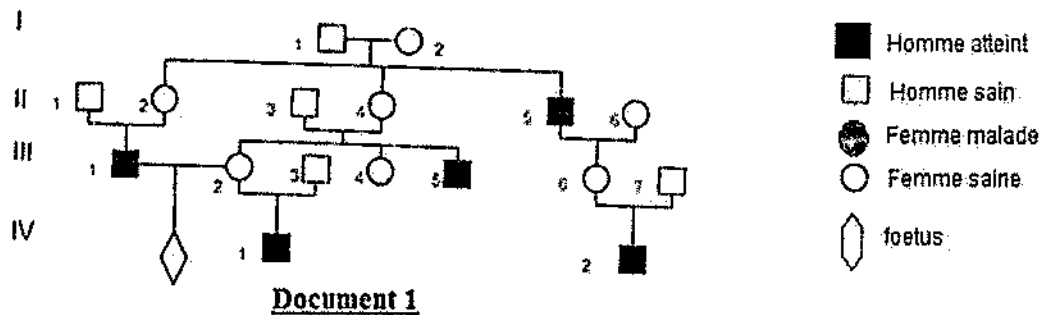
1. En partant de l'hypothèse la plus simple (un gène à deux allèles seulement, non lié au sexe), et en justifiant la réponse, indiquez s'il y a un phénomène de dominance-récessivité ou de dominance intermédiaire. (01 point)
2. Compte tenu de la réponse à la question N°1, identifiez, parmi les trois catégories d'individus, les homozygotes et les hétérozygotes. (01,5 point)
3. a) Comment peut-on expliquer « génétiquement » la naissance des individus appartenant à la catégorie RE ? (0,5 point)
 b) Pour un couple qui peut donner naissance à des individus RE, quelle est la probabilité d'avoir effectivement des descendants RE ? (0,5 point)
 c) Quel lien existe-t-il entre la probabilité déterminée à la question 3-b et la fréquence des individus RE indiquée dans le tableau ? (01 point)
4. Précisez si ce gène est responsable de la présence des LDL ou de leur récepteur. Justifiez votre réponse. (02 points)
5. Comment l'expression de ce gène chez les individus RE induit-elle les différents symptômes de la maladie ? (01,5 point)

COMMUNICATION (02 points)

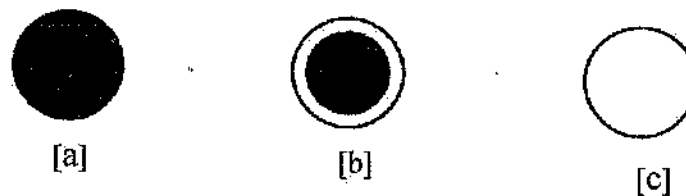
- Plan du texte pour la maîtrise des connaissances (01 point)
- Qualité de l'expression (0,5 point)
- Présentation de la copie (0,5 point)

Epreuve du 1^{er} groupe

Le document 1 montre la transmission au sein d'une famille de cette anomalie qualifiée d'albinisme oculaire.



Le document 2 montre le fond de l'œil de différents sujets.



[a] s'observe notamment chez II₁ ; II₃ et III₃ du document 1.

[b] s'observe notamment chez II₂ et III₂ du document 1.

[c] s'observe chez tous les sujets atteints d'albinisme oculaire du document 1.

1) L'allèle responsable de la maladie est-il dominant ou récessif ? Justifiez votre réponse.

(01 point)

2) L'allèle responsable de la maladie est-il lié au sexe ? Justifiez votre réponse.

(02 points)

3) Pourquoi le phénotype [b] ne peut-il être observé que chez les femmes ?

(01 point)

4) Donnez les génotypes des individus suivants : II₁, II₂, III₂, III₄.

(02 points)

5) La femme III₂, après une union avec l'homme III₃, épouse son cousin III₁.

Quelle est la probabilité pour ce couple d'avoir un enfant atteint :

- si c'est un garçon ?

- si c'est une fille ?

(02 points)

COMMUNICATION

(02 points)

- Plan du texte pour la maîtrise des connaissances

(01 point)

- Qualité de l'expression

(0,5 point)

- Présentation de la copie

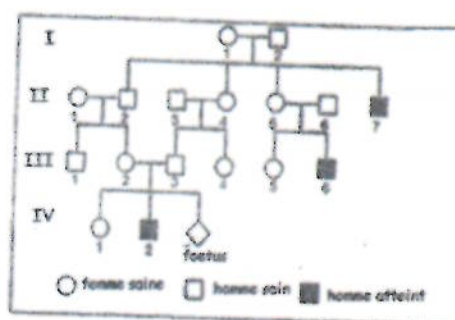
(0,5 point)

1. Identifiez le type de réaction immunitaire mis en évidence. (01 point)
2. Indiquez la nature des lymphocytes cultivés dans les milieux 1 et 2. (01 point)
3. Expliquez :
 - a. la fixation de certains lymphocytes sur la gélatine ; (01 point)
 - b. la multiplication des lymphocytes et la production d'anticorps dans le milieu 1. (01 point)
 - c. L'absence de multiplication des lymphocytes et de production d'anticorps dans le milieu 2. (01 point)
4. Tirez une conclusion de ces expériences. (01 point)

EXERCICE 3

(07 points)

Le document 2 représente le pedigree d'une famille dont certains membres sont atteints d'une maladie héréditaire.

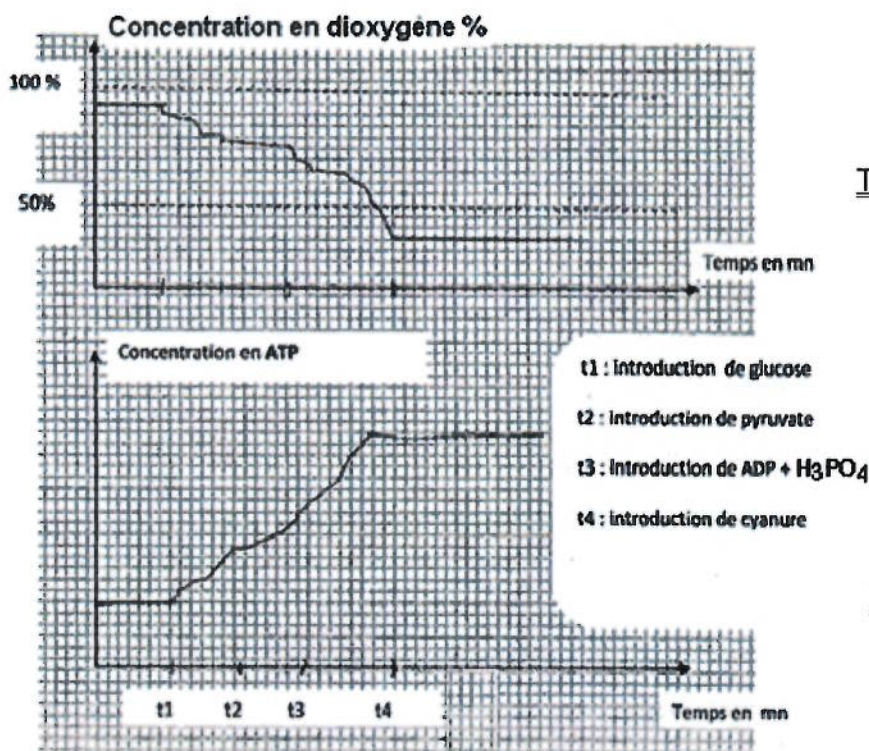
**Document 2**

- 1) Exploitez les données du pedigree représenté par le document 2 pour :
 - a) préciser si l'allèle responsable de la maladie est récessif ou dominant. Justifiez votre réponse. (02 points)
 - b) indiquer si le gène responsable de la maladie est porté par le chromosome sexuel X ou par un autosome. Discutez chacune des deux hypothèses. (02 points)
- 2) Une technique appropriée a montré que la femme II₁, ne possède pas l'allèle responsable de la maladie.
 - a) Exploitez cette information afin de préciser la localisation du gène responsable de la maladie. (01 point)
 - b) Précisez les génotypes certains ou possibles pour chacun des individus suivants I₁, II₂, II₃, III₂, III₃, III₄ et IV₁. (02 points)

- 1°) Pourquoi a-t-on réalisé ces expériences sur des lots de chiens et non sur un seul chien pour chaque expérience. (01 point)
- 2°) Quelle est l'influence d'une injection de glucagon sur l'évolution de la glycémie dans chacun des lots ? (01,5 point)
- 3°) Quelle(s) action(s) du glucagon au niveau du foie peut (peuvent) expliquer l'effet observé chez les chiens normaux. (02 points)
- 4°) Déduisez de votre réponse précédente une explication de l'évolution de la glycémie après l'injection de glucagon chez les chiens du lot 2 puis du lot 3. (02 points)
- 5°) Quelle information concernant la cible du glucagon pouvez-vous déduire de cette série de résultats ? Justifiez votre réponse. (01,5 point)

EXERCICE III**(06 points)**

Une suspension purifiée de mitochondries vivantes est obtenue par centrifugation différentielle de cellules. Cette suspension est introduite dans un milieu initialement saturé en dioxygène et maintenu à un pH constant pendant toute la durée de l'expérience. Un dispositif permet d'introduire dans le milieu d'autres substrats. Les tracés (a) et (b) indiquent respectivement les variations des concentrations en dioxygène et en ATP en fonction du temps sous l'action des différents substrats introduits (glucose, pyruvate, ADP+H₃PO₄, cyanure) :

Tracé (a)Tracé (b)

- 1) Interprétez les variations de la teneur en dioxygène et en ATP. (02 points)
- 2) Quel phénomène biologique est mis en évidence dans cette expérience ? (0,5 point)
- 3) Proposez un schéma bilan. (02 points)
- 4) Le cyanure est un poison mortel. En vous appuyant sur l'interprétation des tracés (a) et b) proposez une explication de sa toxicité. (01,5 point)

- 2) S'il y a une ambiguïté, proposez un croisement permettant de tracer avec précision la carte factorielle. (01 point)

NB : L'allèle responsable de la pubescence est dominant.

EXERCICE 2 (05 points)

Situation d'intégration.

On se propose d'étudier le rôle de la vasopressine ou ADH (Hormone antidiurétique), neurohormone d'origine hypothalamique, dans la régulation de la pression artérielle après une hémorragie.

Consigne :

A partir des seules informations tirées des documents 1 à 5, élaborer une synthèse qui explique comment la sécrétion de vasopressine est déclenchée puis comment elle intervient dans la régulation de la pression artérielle.

Illustrez vos explications par un schéma fonctionnel fondé exclusivement sur les informations fournies par les différents documents.

	Avant l'hémorragie	Après l'hémorragie (mesures immédiates)	Après l'hémorragie (mesures effectuées 5 min plus tard)
Pression artérielle en cm Hg			
-maximale	12.5	8	11.5
-minimale	7.5	5.5	7.5
Volume de sang éjecté à chaque systole en mL	75	40	53
Fréquence cardiaque en battements par minute	70	70	90
Débit cardiaque en mL de sang expulsé par minute	5250	2800	4470
Volume de sang traversant les reins en mL/min	1300	1000	850
Volume de sang traversant l'encéphale en mL/min	1300	1000	1275

Document 1. Conséquences d'une hémorragie sur différents paramètres physiologiques.

On mesure par ailleurs la concentration sanguine de la vasopressine, avant puis quelques heures après l'hémorragie. Les résultats obtenus figurent dans le document 2. Les valeurs obtenues sont exprimées en UA/mL (Unités arbitraires par millilitre de sang.)

Avant l'hémorragie	Quelques heures après l'hémorragie
10	545

Document 2



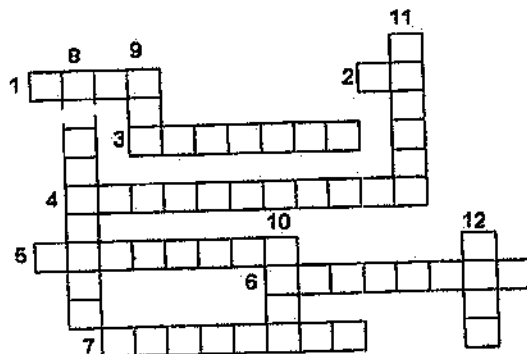
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

EXERCICE I

(05,5points)

Remplissez la grille ci-dessous à partir des définitions proposées.

- 1- Relie le centre nerveux à la périphérie de l'organisme
- 2- Gonadostimuline libérée par l'hypophyse.
- 3- Substance libérée dans le sang par une glande endocrine.
- 4- Cellules productrices d'anticorps circulants.
- 5- Organe producteur d'insuline.
- 6- Élément déclenchant une réaction immunitaire.
- 7- Substance sécrétée par certaines cellules des îlots de Langerhans
- 8- Partie du système nerveux central des vertébrés
- 9- Gonadostimuline libérée par l'hypophyse.
- 10- Les hormones y sont déversées.
- 11- Lieu de maturation d'un type de lymphocyte T.
- 12- Caractère du réflexe myotatique.



EXERCICE II

(07 points)

Les deux systèmes de groupes sanguins les plus importants pour les transfusions sanguines sont le système ABO et le système Rhésus.

Pour le système ABO, on connaît trois allèles A, B et O d'un même gène situé sur le chromosome n°9.

Quant au système Rhésus, on connaît deux allèles Rh+ et Rh- (notés simplement +, -) d'un même gène situé sur le chromosome n°1.

L'arbre généalogique de la figure 1 représente la transmission de ces groupes sanguins dans une famille.

.../...2

**SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE****I. MAITRISE DES CONNAISSANCES (05 points)**

Le rein humain comporte de nombreux tubes urinifères ou néphrons richement vascularisés qui interviennent dans la formation de l'urine.

Exposez les rôles du néphron dans les différentes étapes de la formation de l'urine définitive. Un schéma annoté du néphron illustrera votre exposé.

II. EXPLOITATION DE DOCUMENTS (05 points)

On se propose d'étudier un aspect du contrôle de la grossesse (ou gestation).

La mortalité embryonnaire est la plus élevée dans les premières semaines qui suivent la fécondation ; elle l'est davantage encore dans le cas de techniques de reproduction assistée, couramment utilisées actuellement (fécondation in vitro, congélation et transfert d'embryons). Les avortements spontanés précoces sont liés, dans certains cas à des anomalies génétiques de l'embryon, dans d'autres à une insuffisance hormonale. C'est pourquoi les biologistes tentent d'identifier les facteurs indispensables au développement embryonnaire, particulièrement ceux qui sont produits, au moment de la nidation dans l'utérus, qui intervient quelques jours après la fécondation. Il n'y a pas de menstruation à la fin du cycle fécond et le corps jaune se maintient pendant les premiers mois de la grossesse alors que, dans un cycle non fécond, il est détruit par une substance sécrétée par l'ovaire, la prostaglandine F2 α .

A-/ Chez 35% des femmes enceintes victimes d'un avortement spontané dans les 12 premières semaines suivant la fécondation, le taux de progestérone plasmatique ne dépasse pas 10ng/ml.

En vous aidant du document 1 formulez une hypothèse explicative de l'avortement spontané.(0,5 pt)

	Progestérone Plasmatique en ng/ml
Phase	
• folliculaire	0,3
• lutéale	3-20
4 ^e semaine	20
10 ^e semaine	26
14 ^e semaine	41
18 ^e semaine	45
22 ^e semaine	50
26 ^e semaine	60
30 ^e semaine	80
34 ^e semaine	100
38 ^e semaine	120
40-42 ^e semaine	160

Document 1 : Taux de Progestérone plasmatique au cours du cycle menstruel et de la grossesse

B- / L'ablation des ovaires est parfois nécessaire chez la femme enceinte. Pratiquée au cours des 3 premiers mois de la grossesse, elle entraîne la perte du fœtus, alors qu'elle est sans effet majeur sur la grossesse si elle est réalisée plus tard : elle ne provoque plus alors, l'expulsion du fœtus ni ne perturbe la production d'œstrogènes et de progestérone.

- Quel problème soulèvent ces données concernant la femme enceinte privée d'ovaires ? (0,5 point)

C-/ D'autres expériences ont été effectuées.

Expérience 1 : Chez une femme enceinte, l'injection intraveineuse de HCG pendant dix jours en phase lutéale entraîne outre le maintien du corps jaune, des taux d'élimination urinaire des hormones ovariennes comparables à ceux obtenus en début de grossesse.

Epreuve du 1^{er} groupe

2 - Quel est le croisement qui donnerait uniquement des plants mâles tous à grandes feuilles ?

Justifiez votre réponse.

(01,5 point)

B / Chez le maïs, on réalise un croisement entre individus de lignées pures : un maïs à grains pleins et albumen coloré croisé avec un maïs à grains rétractés et albumen non coloré.

1 - En pratique, quelles précautions faut-il prendre lorsque les plants de maïs fleurissent pour être certain de réaliser le croisement désiré ?

(0,75 point)

2 - La F1 est homogène. Elle est à grains pleins et à albumen coloré. Que peut-on en déduire ?

(0,25 point)

3-. Les plants issus de la germination des grains de la F1 font l'objet d'un croisement avec des plants résultant de la germination de grains rétractés et albumen non coloré. La descendance comprend :

- 149 grains rétractés et à albumen coloré ;
- 4035 grains rétractés et à albumen incolore ;
- 152 grains pleins et à albumen incolore ;
- 4032 grains pleins et à albumen coloré.

a. Expliquez les résultats numériques obtenus et réalisez l'échiquier de croisement qui rend compte des résultats obtenus.

(01,5 point)

b. Estimez la distance séparant les gènes qui déterminent les caractères étudiés et construisez la carte factorielle.

(01,5 point)

COMMUNICATION (02 points)

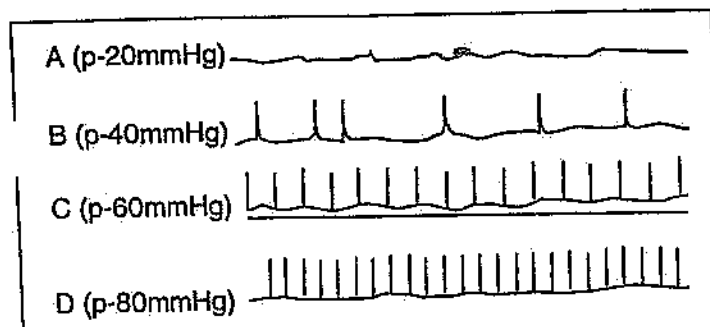
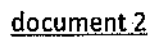
- Plan du texte pour la maîtrise des connaissances
- Qualité de l'expression
- Présentation de la copie

(01 point)

(0,5 point)

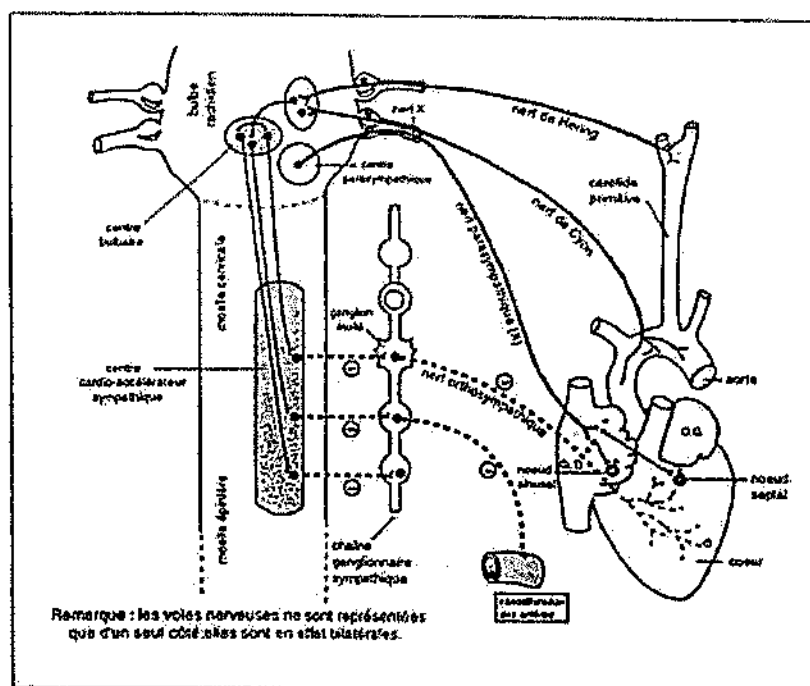
(0,5 point)

- c. La section des nerfs de Cyon et de Hering entraîne une accélération du cœur. L'excitation de leur bout périphérique est sans effet sur le rythme cardiaque. L'excitation de leur bout central entraîne un ralentissement du cœur. Toutefois, ce dernier est supprimé si les nerfs parasympathiques sont supprimés.
- d. Le document 2 représente l'enregistrement des potentiels d'action recueillis sur une fibre du nerf de Hering en fonction de la pression artérielle régnant dans le sinus carotidien que l'on a isolé et que l'on perfuse au moyen d'un système permettant de faire varier la pression du liquide de perfusion. Des potentiels analogues sont recueillis dans le cas d'une fibre du nerf de Cyon.



- e. L'excitation du centre bulbaire où naissent les pneumogastriques entraîne le même effet que l'excitation du bout central des nerfs de Cyon et des nerfs de Hering.

Le document 3 représente l'innervation d'un cœur de mammifère.



Document 3

Quelle précision l'étude du tableau précédent apporte-t-elle sur le mode de transmission du gène responsable de la maladie ? (01,5 pt)

- 4) Indiquez le ou les génotypes possibles des individus de la famille B. (01,75 pt)
5) Quelle serait la probabilité d'avoir un enfant atteint pour un couple dont le mari et la femme sont atteints mais le père de la femme est sain ? (01,5 pt)

COMMUNICATION : (02 points)

- . Plan du texte pour la maîtrise des connaissances (01 pt)
- . Qualité de l'expression (0,5 pt)
- . Présentation de la copie. (0,5 pt)

Analysez le document 2 et déduisez-en le rôle des ions Ca^{2+}

(01 point)

5) L'ATP est une molécule intervenant dans la contraction musculaire. Le document 3 donne les résultats du comportement de l'ATP quand il est mis en présence de certains constituants des myofilaments.

Expériences	Contenu du milieu	
	Au départ	Au bout d'un certain temps
Expérience 1	Myosine + ATP + Ca^{2+}	Myosine, ATP, Ca^{2+} ADP et P en faibles quantités
Expérience 2	Actine + ATP + Ca^{2+}	Actine + ATP + Ca^{2+}
Expérience 3	Myosine + Actine + ATP + Ca^{2+}	Myosine, Actine, Ca^{2+} ATP, ADP et P en grandes quantités
Expérience 4	Têtes de Myosine + Actine + ATP + Ca^{2+}	Tête de Myosine, Actine, ATP, Ca^{2+} ADP et P en grandes quantités.

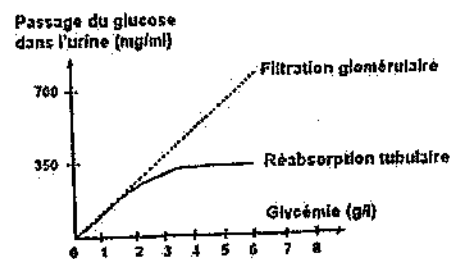
Document 3

A partir de l'analyse du document 3, précisez les conditions dans lesquelles l'ATP est utilisé lors de la contraction musculaire.

(01 point)

III- PRATIQUE DU RAISONNEMENT SCIENTIFIQUE (08 points)

- 1) Le taux moyen de glucose dans le sang est de 1g/l. Au niveau d'une partie des reins, le sang est filtré (filtration glomérulaire); tout le glucose du sang passe dans l'urine mais une réabsorption (nouveau passage dans le sang) s'opère au niveau d'autres éléments des reins, les tubules. Le document 4 montre l'évolution ces deux phénomènes.



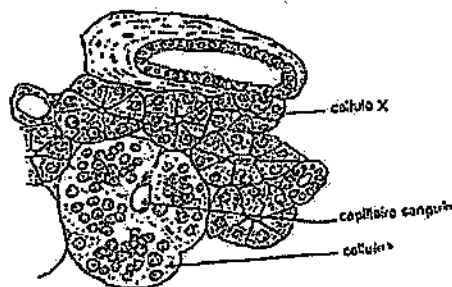
Document 4

Déterminez graphiquement à l'aide du document 4 la valeur approximative de la glycémie à partir de laquelle on observe une glycosurie. Justifiez votre réponse.

(01 point)

- 2) De nombreuses observations ont montré que le mauvais fonctionnement du pancréas était la cause d'un grand nombre de diabètes.

Le document 5 représente une coupe histologique de pancréas de chien vue au microscope optique.



Document 5

**SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE****I- MAITRISE DES CONNAISSANCES (05 points)**

Chez un sujet sain au repos, la pression artérielle est maintenue à une valeur relativement constante en dépit de l'existence de plusieurs facteurs pouvant provoquer sa variation.

Par un exposé concis et structuré, vous rappellerez l'influence de chacun des trois principaux facteurs de variation de la pression artérielle, puis vous expliquerez comment le système rénine - angiotensine - aldostérone corrige une baisse de pression artérielle.

II- EXPLOITATION DE DOCUMENTS (05 points)

1. Tout le monde a remarqué l'apparition de frissons lorsqu'on passe, sans se couvrir, d'une pièce à température tiède à un autre milieu à température basse. Le frisson est une faible contraction des muscles du corps qui dégagent de la chaleur permettant de limiter l'abaissement de la température interne de l'organisme.

La destruction du cortex cérébral d'un chien ne l'empêche pas de frissonner.

- A partir de l'exploitation de ces données, précisez la nature de cette réaction au froid. (0,5 point)

2. Pour connaître le mécanisme du frisson, on a réalisé les observations et les expériences suivantes :

- On a observé qu'un individu frissonne d'autant plus intensément que la surface de sa peau, exposée au froid, augmente.
- Chez un chien, des électrodes reliées à un oscillographe permettent d'enregistrer l'activité électrique d'une fibre d'une racine rachidienne postérieure. L'enregistrement du document 1 est obtenu lorsque l'animal est soumis au froid par contact avec de la glace.

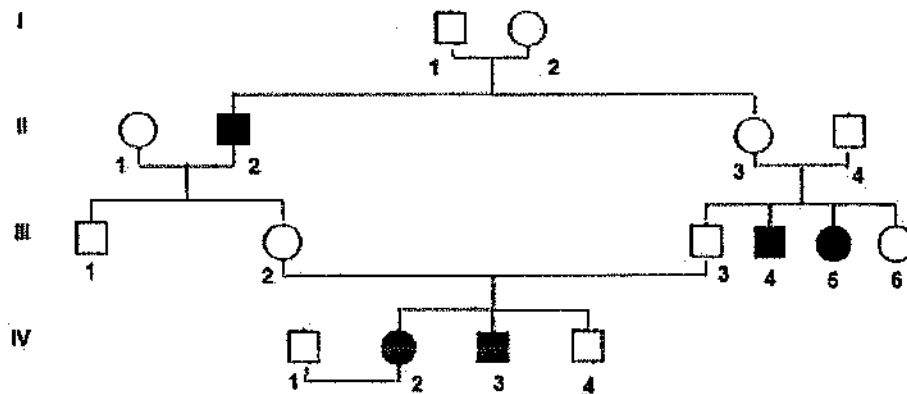


Document 1

Donnée 3 : Des analyses génétiques réalisées sur plusieurs familles présentant cette forme de la pathologie ont montré que la présence de 2 allèles de la polykystose rénale chez un même individu (état homozygote) conduit à la mort de l'individu au stade embryonnaire.

1. Indiquez en analysant les données 1 et 2, si l'allèle impliqué dans la maladie de la famille A est dominant ou récessif. (01 point)
2. Précisez, en la justifiant, la localisation autosomique ou gonosomique de l'allèle impliqué. (01,5 point)
3. Précisez le génotype de chacun des individus II₁, II₂, III₁ et III₄. (01 point)
4. Indiquez si on peut prévoir d'après l'arbre généalogique si l'individu III₅, âgé de 21 ans, présentera ou non une polykystose. (01 point)
5. Précisez les différents types de gamètes que les individus III₁ et III₄ peuvent produire. (01 point)
6. Déduisez de la question précédente et en utilisant un échiquier de croisement la probabilité pour que les enfants des individus III₁ et III₄ (désireux de se marier entre eux) soient atteints de polykystose rénale. (01 point)

Donnée 4 : La famille B, présente également des cas de polykystose rénale. L'arbre généalogique de cette famille est présenté dans le document 3.



document 3 : Arbre généalogique de la famille B

Donnée 5 : L'individu IV₁ du document 3 provient d'une famille dans laquelle il n'y a jamais eu de cas de polykystose rénale.

7. Analysez l'arbre généalogique du document 3 et déduisez-en si l'allèle présent dans la famille B est dominant ou récessif. (0,5 point)
8. III₅ est une femme malade dont le père II₄ est sain. Que peut-on déduire de cette observation sur la localisation chromosomique de l'allèle responsable de la maladie ? (01 point)

IV. COMMUNICATION (02 points)

- Plan du texte de la maîtrise des connaissances. (01 point)
- Présentation de la copie (0,5 point)
- Qualité de l'expression (0,5 point)